第四章 燃燒設備

【第一節 燃氣設備】

第 78 條

建築物安裝天然氣、煤氣、液化石油氣、油裂氣或混合氣等非工業用燃氣設備，其燃氣供給管路、燃氣器具及供排氣設備等，除應符合燃氣及燃燒設備之目的事業主管機關有關規定外，應依本節規定。

建築物應依公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法留設液化石油氣供應設備設置空間。

《立修理由》

- 為降低液化石油氣事故，配合公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法增訂新建建築物之液化石油氣供應設備應設置於屋外或室外，爰增訂第二項以強制要求建築物應依該辦法留設設備設置空間。

第 79 條

燃氣設備之燃氣供給管路，應依下列規定：

❶燃氣管材應符合中華民國國家標準或經目的事業主管機關認定者。

❷管徑大小應能足量供應其所連接之燃氣設備之最大用量，其壓力下降以不影響供給壓力為準。

❸不得埋設於建築物基礎、梁柱、牆壁、樓地板及屋頂構造體內。

❹埋設於基地內之室外引進管，應依下列規定：

①埋設深度不得小於 30 cm，深度不足時應加設抵禦外來損傷之保護層。

②可能與腐蝕性物質接觸者，應有防腐蝕措施。

③貫穿外牆（含地下層）時，應裝套管，管壁間孔隙應用填料填塞，並應有吸收相對變位之措施。

❺敷設於建築物內之供氣管路，應符合下列規定：

①燃氣供給管路貫穿主要結構時，不得對建築物構造應力產生不良影響。

②燃氣供給管路不得設置於昇降機道、電氣設備室及煙囪等高溫排氣風道。

③分歧管或不定期使用管路應有分歧閥等開閉裝置。

④燃氣供給管路穿越伸縮縫時，應有吸收變位之措施。

⑤燃氣供給管路穿越隔震構造建築物之隔震層時，應有吸收相對變位之措施。

⑥燃氣器具連接供氣管路之連接管，得為金屬管或橡皮管。橡皮管長度不得超過 1.8m，並不得隱蔽在構造體內或貫穿樓地板或牆壁。

⑦燃氣供給管路之固定、支承應使地震時仍能安全固定支撐。

❻管路內有積留水份之虞處，應裝置適當之洩水裝置。

❼管路出口、應依下列規定：

①應裝置牢固。

②不得裝置於門後，並應伸出樓地板面、牆面及天花板適當長度，以便扳手工作。

③未車牙管子伸出樓地板面之長度，不得小於 5 cm，伸出牆面或天花板面，不得小於 2.5 cm。

④所有出口，不論有無關閉閥，未連接器具前，均應裝有管塞或管帽。

❽建築物之供氣管路立管應考慮層間變位，容許層間變位為 1%。

《函令劍掃》

- 本條第❸款規定係基於維護保養及安全考量，供氣管路之設置應不得埋設於建築物構造體內。又為避免埋設於基地內之室外引進管因不均勻沉陷而造成損害，因此增訂可吸收變位之規定。另參考日本建築基準法規定，修正原條文第 1 項第 9 款有關供氣管路敷設於建築物內時對於結構、設置位置及方式等規定，納入第❺款統一規定。

第 80 條

燃氣器具及其供排氣等附屬設備應為符合中華民國國家標準之製品。

燃氣器具之設置安裝應符合下列規定：

❶燃氣器具及其供排氣等附屬設備設置安裝時，應依燃燒方式、燃燒器具別、設置方式別、周圍建築物之可燃、不可燃材料裝修別，設置防火安全間距並預留維修空間。

❷設置燃氣器具之室內裝修材料，應達耐燃二級以上。

❸燃氣器具不得設置於危險物貯存、處理或有易燃氣體發生之場所。

❹燃氣器具應擇建築物之樓板、牆面、梁柱等構造部固定安裝，並能防止因地震、其他振動、衝擊等而發生傾倒、破損，連接配管及供排氣管鬆脫、破壞等現象。

第 80-1 條

燃氣設備之供排氣管設置安裝應符合下列規定：

❶燃氣器具排氣口周圍為非不燃材料裝修或設有建築物開口部時，應依本編第 80-2 條規定，保持防火安全間距。

❷燃氣器具連接之煙囪、排氣筒、供排氣管 (限排氣部分) 等應使用材質為不銹鋼 (型號：SUS304) 或同等性能以上之材料。

❸煙囪、排氣筒、供排氣管應牢固安裝，可耐自重、風壓、振動，且各部分之接續與器具之連接處應為不易鬆脫之氣密構造。

❹煙囪、排氣筒、供排氣管應為不易積水之構造，必要時設置洩水裝置。

❺煙囪、排氣筒、供排氣管不得與建築物之其他換氣設備之風管連接共用。

第 80-2 條

燃氣器具之煙囪、排氣筒、供排氣管之周圍為非不燃材料裝修時，應保持安全之防火間距或有效防護，並符合下列規定：

❶當排氣溫度達 260℃以上時，防火間距取 15 cm以上或以厚度 10 cm以上非金屬不燃材料包覆。

❷當排氣溫度未達 260℃時，防火間距取排氣筒直徑之 ½ 或以厚度 2 cm以上非金屬不燃材料包覆。但密閉式燃燒器具之供排氣筒或供排氣管之排氣溫度在 260℃以下時，不在此限。

第 80-3 條

天花板內等隱蔽部設置排氣筒、排氣管、供排氣管時，各部位之連接結合應牢固不易鬆脫且為氣密構造，並以非金屬不燃材料包覆。但排氣溫度未達 100℃時，不在此限。

第 80-4 條

燃氣設備之排氣管及供排氣管貫穿風道管道間，或有延燒之虞之外牆時，其設置安裝應符合下列規定：

❶排氣管及供排氣管之材料除應符合本編第 80-1 條第❷款規定外，並應符合該區劃或外牆防火時效以上之性能。
❷貫穿位置應防火填塞，且該風道管道間僅供排氣使用（密閉式燃燒設備除外），頂部開放外氣或以排氣風機排氣。
❸貫穿防火構造外牆時，貫穿部分之斷面積，密閉式燃燒設備應在 1,500 ㎠以下，非密閉式燃燒設備應在 250 ㎠以下。

第 81-1 條

於室內使用燃氣器具時，其設置換氣通風設備之構造，應符合下列規定：
❶供氣口應設置在該室天花板高度 ½ 以下部分，並開向與外氣直接流通之空間。以煙囪或換氣扇行換氣通風且無礙燃氣器具之燃燒者，得選擇適當之位置。
❷排氣口應設置在該室天花板下 80 ㎝範圍內，設置換氣扇或開放外氣或以排氣筒連接。以煙囪或排氣罩連接排氣筒行換氣通風者，選擇適當之位置。
❸直接開放外氣之排氣口或排氣筒頂罩，其構造不得因外氣流妨礙排氣功能。
❹燃氣器具以排氣罩接排氣筒者，其排氣罩應為不燃材料製造。

第 81-2 條

排氣口及其連接之排氣筒、煙囪等，應使室內之燃燒廢氣或其他生成物不產生逆流或洩漏至他室，其構造應符合下列規定：
❶排氣筒或煙囪之頂端開放在燃氣設備排氣管道間內時，排氣筒或煙囪在排氣管道間內昇管 2m 以上，或設有逆風檔可有效防止逆流者，該排氣筒或煙囪視同開放至外氣。
❷煙囪內不得設置防火閘門或其他因溫度上昇而影響排氣之裝置。
❸使用燃氣器具室之排氣筒或煙囪，不得與其他換氣通風設備之排氣管、風道或其他類似物相連接。

【第二節 鍋爐】

第 86 條

建築物內裝設蒸汽鍋爐或熱水鍋爐，其製造、安裝及燃油之貯存，除應依中華民國國家標準 CNS 2139「陸用鋼製鍋爐」、CNS 10897「小型鍋爐」、鍋爐及壓力容器安全規則或其他有關安全規定外，應依本節規定。

第 87 條

鍋爐安裝，應依下列規定：
❶應安裝在防火構造之鍋爐間內。鍋爐間應有緊急電源之照明、足量之通風，及適當之消防設備與操作、檢查、保養用之空間。
❷基礎應能承受鍋爐自重、加熱膨脹應力及其他外力。
❸與管路連接處，應設置膨脹接頭及伸縮彎管。
❹應與給水系統連接。如以水箱作為水源時，該水箱應有供應緊急用水之容量，並應裝有存水指示標。

註 鍋爐及壓力容器安全規則規定，雇主應將鍋爐安裝於專用建築物內或安裝於建築物內以障壁分隔之場所。但移動式鍋爐、屋外式鍋爐或傳熱面積在 3 ㎡以下之鍋爐，不在此限。雇主對於鍋爐最頂端至鍋爐房頂部之天花板、梁、配管或其他鍋爐上方構造物之間，應維持 1.2m 以上之淨距。但對於安全閥及其他附屬品之檢查、調整或操作等無礙者，不在此限。

【第三節 熱水器】

第 89 條
家庭用電氣或燃氣熱水器，應為符合中華民國國家標準之製品或經中央主管檢驗機關檢驗合格之製品，並應符合本節規定。

第 90 條
熱水器之構造及安裝，應依下列規定：

❶應裝有安全閥及逆止閥，其誤差不得超過標定洩放壓之 15%。
❷應安裝在防火構造或以不燃材料建造之樓地板或牆壁上。
❸燃氣熱水器之裝置，應符合本章第一節燃氣設備及燃氣熱水器及其配管安裝標準之有關規定。

第五章 空氣調節及通風設備

【第一節 空氣調節及通風設備之安裝】

第 91 條 (通則)
建築物內設置空氣調節及通風設備之風管、風口、空氣過濾器、鼓風機、冷卻或加熱等設備，構造應依本節規定。

第 92 條
機械通風設備及空氣調節設備之風管構造，應依下列規定：

❶應採用鋼、鐵、鋁或其他經中央主管建築機關認可之材料製造。
❷應具有適度之氣密，除為運轉或養護需要而設置者外，不得開設任何開口。
❸有包覆或襯裡時，該包覆或襯裡層均應用不燃材料製造。有加熱設備時，包覆或襯裡層均應在適當處所切斷，不得與加熱設備連接。
❹風管以不貫穿防火牆為原則，如必需貫穿時，其包覆或襯裡層均應在適當處所切斷，並應在貫穿部位任一側之風管內裝設防火閘門。
❺風管貫穿牆壁、樓地板等防火構造體時，貫穿處周圍，應以礦棉或其他不燃材料密封，並設置符合本編第 94 條規定之防火閘板，其包覆或襯裡層亦應在適當處所切斷，不得妨礙防火閘板之正常作用。
❻垂直風管貫穿整個樓層時，風管應設於管道間內。
❼除垂直風管外，風管應設有清除內部灰塵或易燃物質之清掃孔，清掃孔間距以 6m 為度。
❽空氣全部經過噴水或過濾設備再進入送風管者，該送風管得免設前款規定之清掃孔。
❾專供銀行、辦公室、教堂、旅社、學校、住宅等不產生棉絮、塵埃、油汽等類易燃物質之房間使用之回風管，且其構造符合下列規定者，該回風管得免設第❼款規定之清掃孔：①回風口距離樓地板面之高度在 2.1m 以上。②回風口裝有 1.8 ㎜以下孔徑之不銹金屬網罩。③回風管內風速不低於 300m/min。
❿風管安裝不得損傷建築物防火構造體之防火性能，構造體上設置與風管有關之必要開口時，應採用不燃材料製造且具防火時效不低於構造體防火時效之門或蓋予以嚴密關閉或掩蓋。
⓫鋼鐵構造建築物內，風管不得安裝在鋼鐵結構體與其防火保護層之間。
⓬風管與機械設備連接處，應設置經不燃材料製造之避震接頭，接頭長度不得大於 25 ㎝。